

AI 工具使用详情

适用材料：2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题《药材的烘干问题》。记录更新：2026 年 9 月 12 日。

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

序号	工具名称	版本或型号	使用方式	备注
1	Codex (OpenAI Codex 桌面应用)	会话记录：CLI 0.153.4； 模型配置标签：gpt-6-astra	本地桌面代理，执行代码、生成和修订文件	配置标签来自本任务记录；未独立验证服务端实际模型版本
2	math-modeling 辅助 workflow	1.3.0	组织建模、编程、论文及代理质检	这是 workflow 工具包，不是另一种大语言模型

非 AI 执行环境：Python 3.12.13；NumPy、SciPy 完成数值计算，openpyxl / XlsxWriter 处理电子表，Matplotlib 绘图，python-docx 生成 Word，LibreOffice 26.8.0 实际转换 PDF。

二、具体使用目的和环节

记录编号	AI 工具	使用环节	具体使用目的	对应论文或材料
A-01	Codex	题意理解与模型构建	梳理四问条件；提出假设，推导热质传递及收缩坐标模型	第 1—4 章、第 8 章； 题目分析报告
A-02	Codex	编程、求解与数值验证	生成和修订 Python 程序，求解全过程并核查误差与守恒	第 4—9 章；程序附录； results/
A-03	Codex	图表与结果附件	整理真实计算结果，制作图形并导出四份结果电子表	图 1—图 12、表 1—表 10； result1—4.xlsx
A-04	Codex	论文撰写与文档修订	撰写正文，优化摘要，拆分重述与分析，生成 Word / PDF	摘要、第 1—10 章；本使用记录

三、主要提示方式与使用过程说明

AI 实际参与了核心模型、代码及文稿的生成；代理之间的独立质检同样属于 AI 检查。以下记录不将其写成参赛队员已完成的人工研究或人工复核。

3.1 使用记录 A-01：题意理解与模型构建

使用目的：识别四问输入、输出和隐含条件，建立可计算的径向热质传递模型。

提供给 AI 的材料：A 题原始题面、环境观测、半径观测、结果模板，以及已核对的官方规则和方法文献。

主要提示方式：用户原文：“选一道好拿奖的 完成”；范围限定：“只搞 A 题”。代理审查任务摘要：核对各问物性、单位、边界、干基质量定义与长期环境延拓。

使用过程：AI 梳理四问关系，推导中心对称及表面对流边界，选择环带有限体积离散。问题二与三共用同一轨迹，问题四采用材料参考坐标；独立代理对假设与推导提出修正。

AI 输出与采用情况：采用明确的径向、有效显热及两相传质闭合假设；采用绝对温度经验式、PCHIP 半径插值和末 1 h 环境均值延拓，并在论文保留各项适用限制。

对应位置：论文第 1 章“问题重述”、第 2 章“问题分析”、第 3—4 章及第 8 章。

3.2 使用记录 A-02：编程、求解与数值验证

使用目的：把模型实现为可运行程序，计算全域严格达标时间并检验数值实现。

提供给 AI 的材料：上述模型、原始附件、真实运行日志及误差记录。

主要提示方式：用户原文：“a 搞好”“给我要提交的产物。”代理任务摘要：从原始附件复算，核对解析特例、网格加密、时间容差、全域阈值和通量平衡。

使用过程：AI 编写并运行 Python 求解器，修订局部物性及稀疏雅可比，比较 40 至 1280 区间的收敛结果；另由独立代理重新计算并核对输出。

AI 输出与采用情况：采用 1280 区间结果；第三、四问严格整秒终点分别为 206958 s 和 183926 s。均为所设模型和环境延拓下的计算值，不是实测烘干时长。

对应位置：第 4—9 章；数值求解及复现程序、完整程序附录；results/summary.json。

3.3 使用记录 A-03：图表与结果附件

使用目的：把实际求解轨迹转换成可核对的图、表及指定格式的电子附件。

提供给 AI 的材料：求解结果 JSON、全过程数值轨迹、题目所附 Excel 模板和绘图要求。

主要提示方式：代理任务摘要：按四问覆盖原始数据、计算过程和结果，核对坐标、单位、图注及输出网格；该句为任务归纳，不冒充用户逐字输入。

使用过程：AI 用 Matplotlib 绘图并实际读图检查，导出彩色、灰度及矢量文件；逐项核对四个 Excel 的时间、半径采样和实际数值。收缩域外位置留空，保留当时表面与半径。

AI 输出与采用情况：共生成 13 组逻辑图形，论文采用 12 幅；正文 10 张表来自实际结果。

result1—4.xlsx 均保留完整规定时段，第二问逐秒数据未截短。

对应位置：论文图 1—图 12、表 1—表 10；figures/；results/result1.xlsx 至 result4.xlsx。

3.4 使用记录 A-04：论文撰写与文档修订

使用目的：将模型及真实结果写成完整论文，并按用户意见改进摘要、章节与 AI 使用记录。

提供给 AI 的材料：题目、模型报告、计算结果、官方格式要求；用户提供的三张 AI 使用详情示例及三项修改意见截图。

主要提示方式：用户原文：“除了 pdf，要加上 word 版本”“别加水印了”。后续要求补足摘要第一、二问，单独说明第四问，并将“问题重述”和“问题分析”分开。

使用过程：AI 撰写和修订正文，生成可编辑原生公式、图表及完整程序附录；逐项绑定结果文件，实际转换 PDF 并检查分页。本轮依照示例重组本记录，不复制示例的工具版本、题号或人工核验结论。

AI 输出与采用情况：摘要按四问分别成段；第 1、2 章独立设置；Word 与 PDF 同步更新且不加水印。用户提出修改方向，具体文字及排版由 AI 执行。

对应位置：完整论文.docx / .pdf、公开论文阅读版及本 AI 工具使用详情。

以上记录涵盖模型提出、数值实现及论文生成的实际参与范围。数值检查属于实现验证，不能替代真实药材试验，也不能据此确认队员已理解全部模型。

四、AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

记录	主要输出与采纳	人工修改的实际情况	已执行的技术核验
A-01	模型、假设与推导；经代理审查修正后采用	用户限定只做 A 题；未收到队员独立推导或逐项人工复核完成记录	代理逐项核对原题、单位、边界及收缩极限情形；局限在正文列明
A-02	求解程序及结果；采用实际运行版本	具体程序修订由 AI 执行；队员人工检查尚未确认	独立复算；解析特例、空间及时间加密、干基平衡和阈值核对
A-03	12 幅论文图、10 张表及四个电子表；采用	图表修订由 AI 执行；未把 AI 读图称为人工读图	与真实结果逐项对应；核对单位、采样、域外空值及实际渲染
A-04	论文与本记录；按反馈更新	用户提出摘要、章节、文档格式意见；由 AI 落实，未确认队员最终审阅	Word 结构、实际 PDF 分页、公式图表、文件一致性和元数据检查

截至本记录更新，尚未收到参赛队员对模型、代码与论文逐项理解、修改及最终责任确认的反馈。代理检查通过与人工复核完成是不同状态。本记录不虚构人工修改、队员签名或提交回执。

五、典型交互示例

示例	记录	真实输入或反馈	AI 关键输出	后续处理
E-01	A-01	“只搞 A 题”	四问的条件、模型与求解关系	限定 A 题完成建模
E-02	A-02 A-03	“给我要提交的产物。”	计算结果、四个电子表及材料包	运行并核对文件；不等于已经提交
E-03	A-04	“针对问题一和二太短了，而且问题四也没有和前后区分开来？”	四问分别成段的摘要，补足一、二问方法与结果	与现有数值对应后修订
E-04	A-04	“像之前这样问题重述和问题分析分开来”	独立的第 1 章“问题重述”和第 2 章“问题分析”	同步后续章号及文内引用

六、提交前检查

技术检查项目与队员责任分别记录，不能把本表理解为全部提交条件已满足。

项目	当前记录
内容与来源	本文件包含工具信息、用途、过程、采纳及核验记录；模型标签依据会话配置，未声称独立验证服务端模型。
题号与对应关系	2026 年 A 题共四问；记录 A-01—A-04 与论文和结果附件对应，不套用示例中 25A 题号及图表数量。
正文 AI 声明	声明位于参考文献之前，说明 AI 对模型、代码和论文的深度参与，以及人工复核尚未确认的状态。
数值结论范围	第三、四问时长依赖 4 h 之后的环境延拓；数值收敛与守恒检查不等于真实预测误差已知。
文件与排版	本记录输出为 AI 工具使用详情.docx 与 AI 工具使用详情.pdf；技术验收以实际渲染和核验记录为准。
身份及修改痕迹	文档不填写队员、学校、账号或联系方式，不含密钥、签名和虚构承诺；不加水印。
队员最终复核	尚未确认完成。应由队员理解并核对核心模型、程序、数值、引用与真实 AI 使用范围，补充实际人工修订记录。
比赛提交状态	本文件及材料生成不构成上传成功或比赛提交回执；最终提交须由队员依据当届规则完成。

规则依据：《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》，全国大学生数学建模竞赛官方网站；已核对日期：2026 年 9 月 10 日。

https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/fe94648f2836ab6cc81586f4c38512b.html

后续如发生人工修订，应补充实际日期、修改内容与理由，并保留原始 AI 参与记录。